

PROPOSAL TUGAS AKHIR
ANALISIS POLA PEMBELIAN PRODUK MENGGUNAKAN MARKET
BASKET ANALYSIS DAN ASSOCIATION RULE DENGAN ALGORITMA
APRIORI



RM TEJA N
20/464406/SV/18725

PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Analisis Pola Pembelian Produk Menggunakan Market Basket Analysis dan Association Rule dengan Algoritma Apriori” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat para pelaku bisnis harus semakin kreatif dalam menyusun strategi untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi persaingan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk memenangkan persaingan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya.

Perusahaan dapat memanfaatkan data yang dihasilkan oleh sistem informasi untuk membantu dalam mengambil keputusan termasuk diantaranya merancang strategi penjualan. Apabila data dapat diolah dengan tepat, akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan saat akan mengambil suatu keputusan.

Salah satu cara untuk mengolah data menjadi informasi penting yaitu dengan data mining. Data mining adalah proses teknik statistik, perhitungan, kecerdasan buatan dan machine learning untuk mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai basis data besar (Rajagukguk, 2020). Data transaksi yang berasal dari proses penjualan dapat diolah di dalam data mining dengan teknik *Association rule* dan algoritma apriori. *Association rule* adalah suatu prosedur untuk bagaimana kita mencari hubungan antar itemset yang ada pada sebuah data set yang telah di tentukan (Zahedi & Chandra, 2012). Penggunaan algoritma apriori ditujukan untuk menemukan asosiasi dalam pola pembelian yaitu mencari keterhubungan antara setiap produk yang dibeli oleh pelanggan secara bersamaan.

Pada penelitian ini, aplikasi analisis pola pembelian menggunakan market basket analysis berbasis web penting bagi perusahaan untuk meluncurkan proses bisnisnya. Aplikasi diharapkan dapat membantu perusahaan untuk melakukan strategi pemasaran, seperti pembuatan paket pembelian, penempatan produk, dan *cross-selling*.

III. TECH STACK

Adapun teknologi dan *tools* yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Windows sebagai sistem operasi
2. Google Chrome sebagai *web browser*
3. Visual Studio Code sebagai IDE untuk implementasi visualisasi hasil analisis
4. Anaconda sebagai pengelola paket bahasa pemrograman python
5. Miro sebagai *tools* untuk perencanaan aplikasi
6. Streamlit sebagai *framework* untuk visualisasi data
7. MySQL Workbench sebagai IDE untuk menjalankan basis data MySQL

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Lab TRPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Rajagukguk, M. (2020). IMPLEMENTASI ASSOCIATION RULE MINING UNTUK MENENTUKAN POLA KOMBINASI MAKANAN DENGAN ALGORITMA APRIORI. *JURNAL FASILKOM*, 10(3), 248–254.
2. Zahedi, Z., & Chandra, C. (2012). Perancangan Program Aplikasi Market Basket Analysis untuk Mendukung Persediaan Barang dengan Metode Fuzzy C-Covering. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 3(1), 241.